

TEMA N° 3

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del curso: Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P) Nombre del tema: Modelado de Casos de Uso

Título de la experiencia de laboratorio: Modelado y especificación de casos de uso + prototipado de flujos

2. OBJETIVO:

Modelar casos de uso con notación UML para delimitar el sistema e identificar actores/escenarios, y especificar flujos (principal, alternos, excepciones) validados mediante prototipos de pantallas y diagramas de actividad.

3. FUNDAMENTO TEÓRICO

Los casos de uso describen interacciones entre actores y el sistema para lograr objetivos. Son útiles para delimitar alcance funcional, identificar escenarios y derivar requisitos y pruebas.

Una especificación de caso de uso debe incluir flujo principal, flujos alternos, excepciones, pre/postcondiciones y reglas de negocio, permitiendo validar comportamiento antes de diseñar e implementar.

El prototipado (wireframes y flujos de pantallas) complementa los casos de uso: reduce ambigüedad, facilita validación con usuarios y mejora trazabilidad hacia modelos de análisis y diseño.

4. HERRAMIENTAS, SIMULADORES Y/O RECURSOS

N°	Herramienta/Simulador y/o Recurso Virtual	Uso o función específica	Acceso/Enlace
1	Modelio	Diagramas UML (casos de uso, actividad) y documentación	https://www.modelio.org/
2	diagrams.net	Diagramación complementaria (contexto/navegación)	https://app.diagrams.net/

N°	Herramienta/Simulador y/o Recurso Virtual	Uso o función específica	Acceso/Enlace
----	---	--------------------------	---------------

3	Figma	Wireframes y flujos de pantalla	https://www.figma.com/downloads/
4	Visual Studio Code	Plantillas de especificación y documentación	https://code.visualstudio.com/download
5	GitHub	Repositorio remoto y control de cambios	https://github.com/

5. PROCEDIMIENTO

1. Seleccionar el módulo/alcance funcional a modelar (según el proyecto).

Antes de modelar cualquier caso de uso se delimitó qué parte del Sistema de Gestión Comercial se iba a trabajar. Se tomó como eje el proceso de venta en caja porque es el que un vendedor ejecuta con mayor frecuencia y el que más rápido expone errores de diseño si el modelo está mal planteado; a partir de ese eje se fueron agregando los módulos que lo sostienen (catálogo, inventario y reportes) y el módulo de autenticación, que atraviesa a todos los demás. El resultado de este paso fue una lista corta de cinco procesos candidatos, de la cual se conservaron los que terminaron convertidos en casos de uso.

2. Identificar actores y listar objetivos por actor (inventario inicial).

A partir de los roles del sistema, se definieron los siguientes actores y objetivos:

- **Vendedor:** Registrar ventas en caja de manera ágil, validar el stock de productos y procesar cobros en efectivo o medios digitales.
- **Administrador / Propietario:** Gestionar el catálogo de productos, actualizar stock, consultar mermas y generar reportes periódicos de ventas y rentabilidad.
- **Sistema de Pago Externo («System»):** Entidad externa encargada de procesar pagos electrónicos o digitales (POS / QR / Billeteras digitales).

3. Construir el diagrama de casos de uso del sistema (UML) con relaciones relevantes.

Con los actores definidos se pasó a dibujar el diagrama de casos de uso en notación UML. Cada actor se conectó con los casos de uso que le corresponden y se revisaron dos relaciones que no eran evidentes a primera vista: si el pago digital debía ser un caso de uso aparte o una extensión de la venta, y si la autenticación debía repetirse en cada caso de uso o modelarse una sola vez. Se optó por «extend» para el pago digital, porque solo se ejecuta bajo una condición (que el cliente no pague en efectivo), y por «include» para la autenticación, porque es un paso obligatorio y compartido por catálogo, inventario y reportes. El diagrama terminado se muestra en las evidencias.

4. Seleccionar al menos 3 casos de uso clave y redactar su especificación completa.

5. Identificar reglas de negocio, validaciones y excepciones por caso.

A través del diagrama realizado, se han encontrado 4 casos de uso clave (Registrar Venta de Productos, Gestionar Catálogo de Productos, Consultar y Modificar Inventario. y Generar Reporte de Ventas). Cada especificación detalla su actor principal, precondiciones, postcondiciones, flujo principal, flujos alternos y las reglas de negocio asociadas, con el fin de establecer una base clara y trazable para el diseño posterior del sistema.

Especificación 1: CU-01 Registrar Venta de Productos

- Código / Nombre: CU-01 Registrar Venta de Productos.
- Actor Principal: Vendedor / Propietario.
- Precondición: El usuario ha iniciado sesión correctamente en el sistema (CU-05) y la caja se encuentra abierta.
- Postcondición: El stock de los productos vendidos se actualiza en el inventario, se registra la transacción de venta y se emite el comprobante correspondiente.
- Flujo Principal:
 - 1. El vendedor inicia una nueva venta.
 - 2. El vendedor escanea el código de barras o busca el producto por nombre.
 - 3. El sistema verifica el stock disponible del producto.
 - 4. El sistema agrega el producto a la lista de detalle y calcula el subtotal y total.
 - 5. Si hay más productos, se repiten los pasos 2 a 4.
 - 6. El vendedor selecciona el método de pago (Efectivo / Yape / Plin / Tarjeta).
 - 7. El vendedor confirma el pago recibido y el sistema calcula el vuelto (si aplica).
 - 8. El sistema descuenta las unidades vendidas del inventario, registra la venta y genera el comprobante.
- Flujos Alternos / Excepciones:
 - Stock Insuficiente: Si el producto no tiene unidades disponibles, el sistema muestra la alerta "Stock Insuficiente" y no permite agregarlo.
 - Pago Digital: Si se elige pago digital, se extiende a CU-01a para enviar la transacción al punto POS o generar el código QR.
- Reglas de Negocio Asociadas: RNF-03 (Proceso de venta ágil en menos de 3 clics o 30 segundos) y RF-02 (Descuento automático de stock).

Especificación 2: CU-02 Gestionar Catálogo de Productos

- Código / Nombre: CU-02 Gestionar Catálogo de Productos.
- Actor Principal: Administrador / Propietario.
- Precondición: Usuario autenticado con rol de Administrador (CU-05).
- Postcondición: El catálogo queda actualizado con los datos del producto (precio, costo, categoría, fecha de vencimiento y stock mínimo).
- Flujo Principal:
 - 1. El Administrador ingresa al módulo de productos.
 - 2. Selecciona la opción de registrar un nuevo producto o modificar uno existente.
 - 3. Ingresa/escanea el código de barras, nombre, precio de compra, precio de venta, categoría y fecha de vencimiento.
 - 4. El sistema valida la no duplicidad del código de barras.
 - 5. El Administrador confirma la operación y el sistema guarda los cambios en la base de datos.
- Flujos Alternos:
 - Código Duplicado: Si el código de barras ya existe en el registro, el sistema notifica la existencia del producto y evita la duplicidad (RF-01).

Especificación 3: CU-03 Consultar y Modificar Inventario

- Código / Nombre: CU-03 Consultar y Modificar Inventario.

- Actor Principal: Administrador.
- Precondición: Usuario autenticado en el sistema (CU-05).
- Postcondición: El inventario físico refleja los ajustes manuales por compras, mermas o diferencias de conteo (RF-07, RF-10, RF-12).
- Flujo Principal:
 - 1. El Administrador selecciona la consulta de existencias.
 - 2. Realiza la búsqueda por filtro (código, nombre, marca o categoría) (RF-09).
 - 3. Selecciona la opción de ajuste de stock (ingreso por compra o baja por merma/vencimiento) (RF-07, RF-12).
 - 4. Modifica las cantidades e indica el motivo de la variación.
 - 5. El sistema confirma la actualización y muestra el nuevo saldo de stock disponible.
- Flujos Alternos / Excepciones:
 - **Solo consulta:** el Administrador revisa el stock sin registrar ajustes; el flujo termina en el paso 2.
 - **Producto no encontrado:** la búsqueda no arroja resultados; el sistema lo informa y finaliza el caso de uso.
 - **Cantidad inválida:** el valor ingresado en el paso 4 es negativo, no numérico o no coincide con el motivo; el sistema pide corregirlo antes de continuar.
- Reglas de Negocio Asociadas: RF-09 (búsqueda multicriterio de productos por código, nombre, marca o categoría), RF-07 y RF-12 (registro de mermas y de entradas de mercadería, que actualizan automáticamente el stock) y RF-10 (ajuste e inventario físico, mostrando la diferencia encontrada antes de confirmar la actualización).

Especificación 4: CU-04 Generar Reporte de Ventas

- Código / Nombre: CU-04 Generar Reporte de Ventas.
- Actor Principal: Administrador / Propietario.
- Precondición: Usuario autenticado en el sistema (CU-05) y existencia de al menos un registro de ventas en el período consultado.
- Postcondición: El sistema muestra el reporte solicitado (productos más vendidos, productos más rentables o sugerencia de compra) listo para su consulta o exportación.
- Flujo Principal:
 - 1. El Administrador ingresa al módulo de reportes.
 - 2. Selecciona el tipo de reporte: productos más vendidos, productos más rentables o sugerencia de compra (RF-08, RF-11, RF-05).
 - 3. Selecciona el rango de fechas a consultar (por ejemplo, "Últimos 30 días").
 - 4. El sistema procesa la información y genera el listado ordenado (por unidades vendidas o margen de ganancia, según corresponda).
 - 5. El sistema presenta el reporte mediante tabla o gráfico de barras y permite exportarlo.
- Flujos Alternos / Excepciones:
 - Sin Datos en el Rango Seleccionado: Si no existen ventas registradas en el período elegido, el sistema muestra el mensaje "No hay información disponible para el rango seleccionado".

- Reglas de Negocio Asociadas: RF-08 (Consulta de Productos Más Vendidos), RF-11 (Consulta de Productos Más Rentables) y RF-05 (Sugerencia Automática de Orden de Compra).

6. Modelar el flujo del caso de uso con diagrama de actividad (UML) incluyendo decisiones.

Se han realizado 2 diagramas con sus respectivos bloques y características a continuación se explicara cada diagrama con sus respectivas etapas describiendo cada una de ellas. Todos los diagramas se encontrarán en las evidencias.

Diagrama CU-01: Registrar Venta de Productos

1. **Inicio e identificación del producto:** cubre la apertura de la venta y la búsqueda del producto, con la verificación de stock que decide si el ítem se agrega al detalle (calculando subtotal e IGV) o si se alerta por falta de existencias; el ciclo se repite hasta que no haya más productos por registrar.
2. **Procesamiento del pago:** describe la elección del método de pago y sus dos caminos: el efectivo (validación del monto recibido y cálculo del vuelto, o aviso de monto insuficiente) y el digital (generación de código QR, envío a la pasarela externa y verificación de si la transacción fue aprobada o rechazada, con opción de reintentar con otro método o cancelar la venta).
3. **Cierre de la transacción:** reúne las acciones finales del sistema una vez aprobado el pago (descuento de stock, registro de la venta con su número de ticket y emisión del comprobante) hasta la entrega física de los productos al cliente.

Diagrama CU-02: Gestionar Catálogo de Productos

1. **Acceso al Módulo:** Representa el ingreso del administrador al catálogo y la carga inicial de la lista de productos activos por parte del sistema.
2. **Selección de Acción:** Muestra la bifurcación entre registrar un producto nuevo (formulario en blanco) o editar uno existente (formulario precargado), según la elección del administrador.
3. **Validaciones y Reglas de Negocio:** Detalla las dos comprobaciones que el sistema aplica antes de guardar (unicidad del SKU y coherencia entre precio de venta y precio de compra) cada una con su propia alerta y ruta de corrección.
4. **Persistencia y Confirmación:** Corresponde al cierre exitoso del flujo: guardado de los datos, mensaje de confirmación y actualización del catálogo visible para el administrador.

7. Prototipar pantallas (wireframes) y flujo de navegación asociado a los casos de uso.

Para comprobar que el flujo principal de CU-01 también funciona como interfaz, se armó un prototipo de baja fidelidad de la pantalla de venta en caja. El prototipo se organizó siguiendo el orden del flujo especificado: primero la búsqueda o escaneo del producto, luego el detalle de la venta con sus subtotales, y por último el bloque de forma de pago, monto recibido y vuelto, que es donde se concentran los botones de cierre o cancelación de la venta.

8. Revisar consistencia entre inventario, diagrama, especificaciones y prototipo.

Los tres artefactos elaborados (el diagrama de casos de uso, las especificaciones y los diagramas de actividad) resultan coherentes entre sí: los actores y los nombres de los casos de uso coinciden en las tres representaciones, y los puntos de decisión descritos en cada especificación (verificación de

stock, validación de la cantidad ajustada, elección de forma de pago) aparecen reflejados en los diagramas de actividad correspondientes.

Se identificó una brecha entre el prototipo y el modelo de casos de uso: el wireframe construido cubre únicamente el pago en efectivo, mientras que la especificación de CU-01 contempla también el pago digital a través de CU-01a. Prototipar esa segunda pantalla (la de generación de QR o envío al POS) permitiría validar con el mismo nivel de detalle ambas rutas del flujo alterno.

Otro punto que conviene revisar en una siguiente iteración es el manejo de la excepción de pago digital rechazado: la especificación la describe, pero no existe todavía un diagrama de actividad que muestre ese camino de vuelta a la selección de forma de pago. Incorporarlo evitaría que esa excepción quede documentada solo en texto.

En conjunto, el modelo cubre de forma razonable el proceso crítico del negocio (la venta en caja) y dos de los procesos de soporte que la sostienen (el catálogo y el inventario), con reglas de negocio explícitas para las validaciones más relevantes (stock, precios, motivos de ajuste).

9. Exportar evidencias y versionar artefactos (modelo + PDF).

- Lista de actores + inventario de casos de uso.

Actor	Tipo	Descripción
Vendedor	Primario (humano)	Usuario que opera la caja: registra ventas, escanea productos y procesa pagos.
Administrador	Primario (humano)	Propietario de la Bodega "COQUITO"; gestiona el catálogo, el inventario y consulta reportes.
Sistema de Pago Externo	Secundario (sistema externo)	Servicio de terceros (Yape/Plin/POS) que procesa las transacciones de pago digital.

- Prototipo de interfaz de caja

Corresponde al prototipo de interfaz gráfica de la caja registrado en el laboratorio para validar la usabilidad

SISTEMA COMERCIAL
Usuario: Vendedor
Estado: Caja Abierta Open

Buscar Producto: [ESCANEAR CÓDIGO / INGRESAR NOMBRE] [+ Agregar]

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	SUBTOTAL	
2	P-1002	Leche Entera 1L	S/ 4.50	S/ 9.00	Eliminar
1	P-1050	Pan Molde Familiar	S/ 7.00	S/ 7.00	Eliminar

FORMA DE PAGO:

☒ Efectivo
☐ Yape / Plin
☐ Tarjeta POS
☐ Tarjeta POS

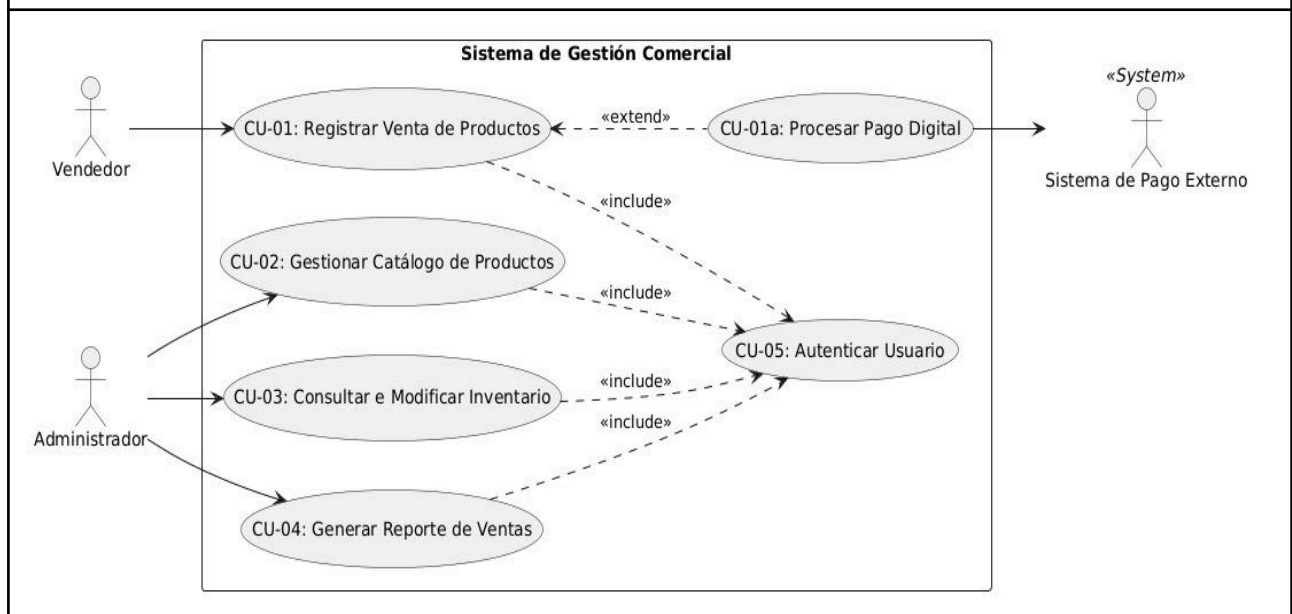
Monto Recibido: [S/ 20.00]

TOTAL A PAGAR: S/ 16.00

Vuelto: S/ 4.00

- Diagrama UML de casos de uso (exportado) y 3 especificaciones completas.

El diagrama siguiente delimita el alcance del Sistema de Gestión Comercial. CU-01a se modela como una extensión de CU-01 porque solo se ejecuta cuando el cliente elige un medio de pago digital; CU-05 se modela como inclusión porque toda operación de catálogo, inventario o reportes exige que el usuario esté autenticado.



- Diagramas de actividad por caso de uso (al menos 2).

Diagrama de Actividad - CU-01: Registrar Venta de Productos

El diagrama distingue, en dos carriles (Vendedor y Sistema), el flujo completo de una venta: desde la búsqueda o escaneo del producto y la validación de stock, pasando por la selección del método de pago (efectivo, con cálculo de vuelto, o digital, con generación de QR y verificación a través de una pasarela externa), incluyendo la posibilidad de reintentar el pago o cancelar la transacción si esta es rechazada, hasta el descuento automático del inventario y la emisión del comprobante final.

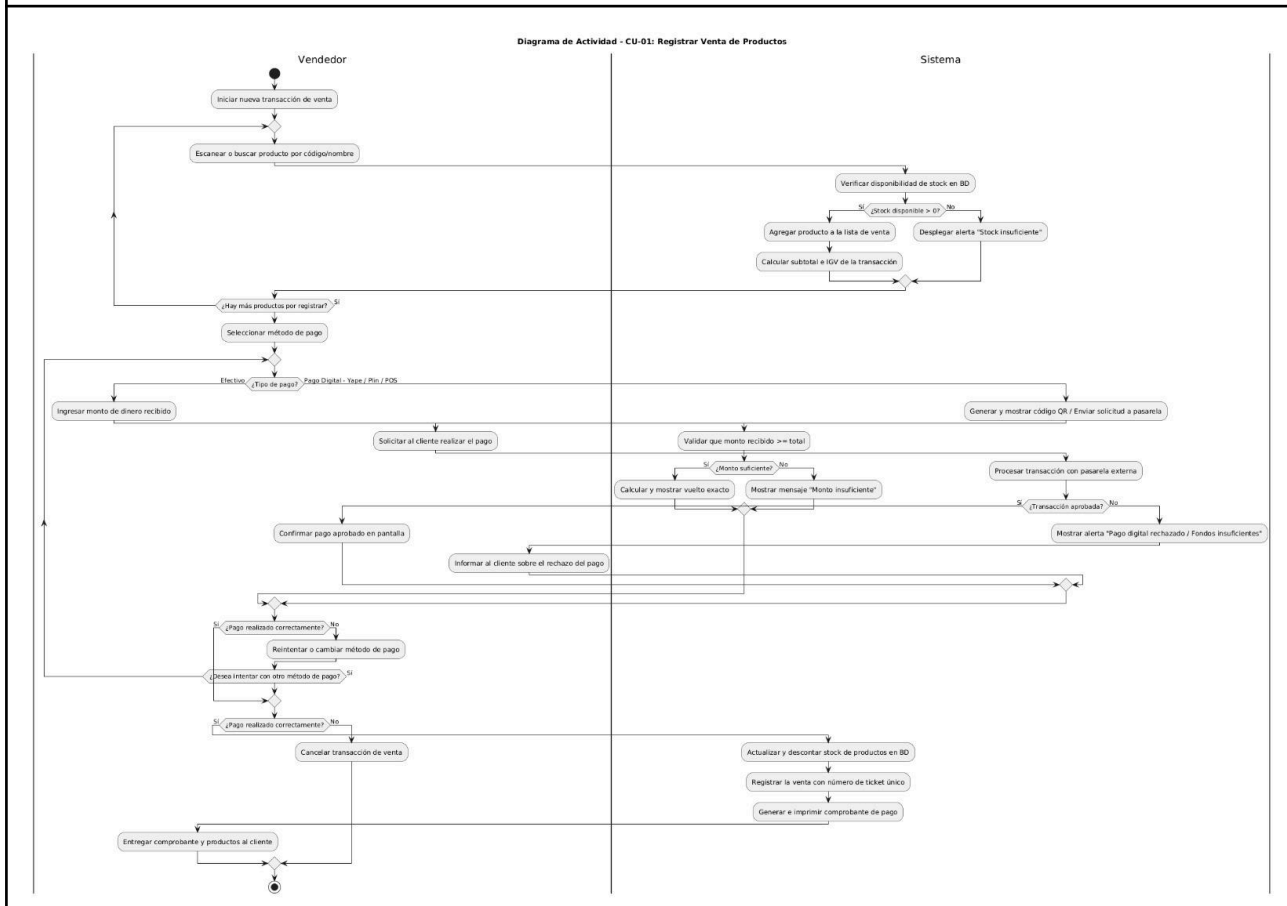
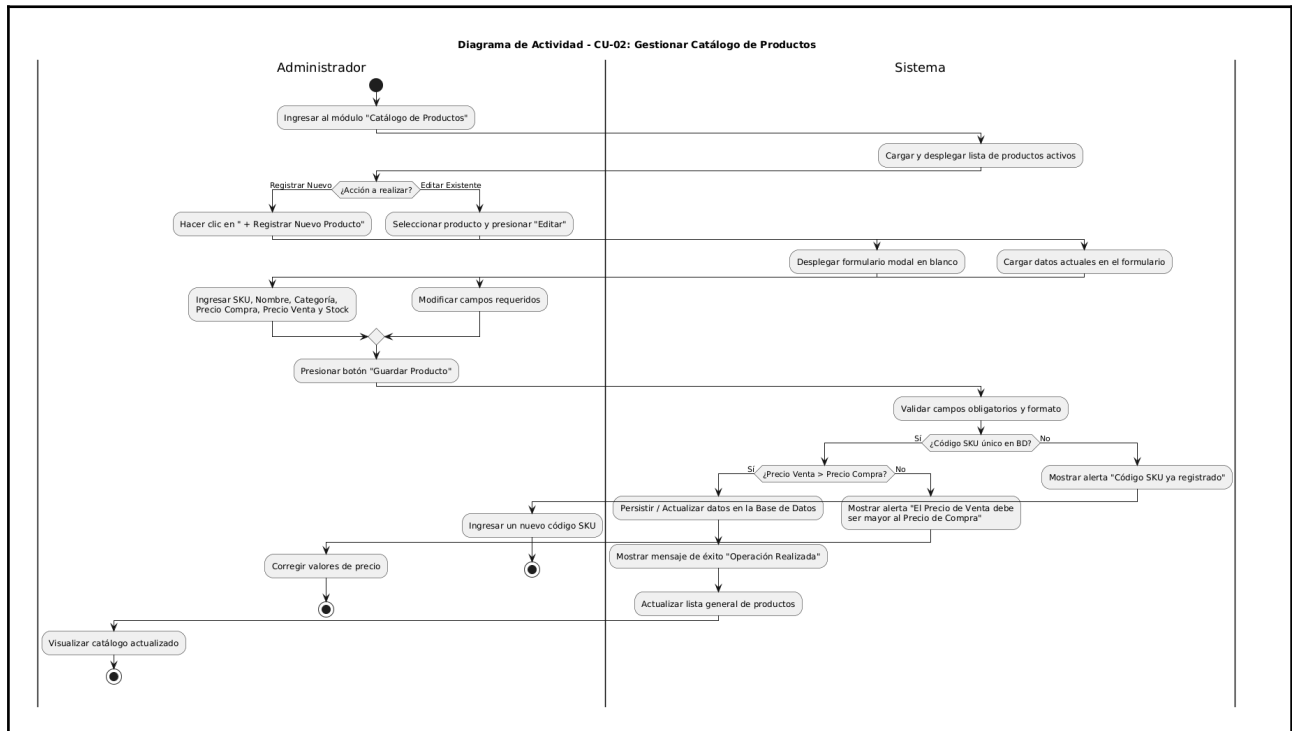


Diagrama de Actividad - CU-02: Gestionar Catálogo de Productos

El diagrama está dividido en dos líneas de vida / carriles (swimlanes): Administrador y Sistema. Ilustra el flujo para registrar o editar productos en el catálogo, la validación de campos obligatorios y formato, el control de reglas de negocio (SKU único y precio de venta mayor al de compra), hasta la persistencia en la base de datos y la actualización visual de la lista general.



GUÍA PARA EL ESTUDIANTE

II. DATOS EXPERIMENTALES O REGISTROS DE EJECUCIÓN

1. Desarrollo del procedimiento.
2. Evidencias técnicas (según corresponda):
 - Lista de actores + inventario de casos de uso.
 - Diagrama UML de casos de uso (exportado) y 3 especificaciones completas.
 - Diagramas de actividad por caso de uso (al menos 2).

IMPORTANTE:

- Entregar un archivo PDF con el desarrollo completo (objetivo, procedimiento, evidencias y análisis).
- Adjuntar el archivo del modelo (Modelio) y/o enlaces públicos a repositorio (GitHub) y prototipos (si aplica).
- Nombrar los archivos como: Tema3_ApellidoNombre (PDF y archivos fuente).
- Incluir exportaciones/capturas de los diagramas (UML/BPMN) y matrices (si aplica).
 - Asegurar que los enlaces compartidos estén activos y con permisos de lectura para la evaluación.
 - Mantener trazabilidad: cada evidencia debe referenciar su requisito/HU/CU correspondiente (IDs).
 - Usar commits descriptivos (mensaje + alcance) y al menos 1 tag de versión para la entrega.
 - No se aceptarán evidencias incompletas (sin archivo fuente, sin enlaces válidos o sin trazabilidad).
 - Citar fuentes externas utilizadas (plantillas/estándares) cuando corresponda.
- Revisar ortografía, consistencia y formato antes de enviar.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Analizar la coherencia entre requisitos/artefactos y evidencias generadas. Identificar brechas, inconsistencias, riesgos y oportunidades de mejora, justificando los cambios propuestos.

IV. CONCLUSIONES:

Redactar entre 2 y 3 conclusiones alineadas al objetivo, resaltando hallazgos, decisiones y aprendizajes (sin repetir literalmente el objetivo).

Conclusión 1: La delimitación del alcance mediante diagramas UML y la especificación detallada de flujos (principal, alternos y excepciones) permitió establecer una base técnica coherente, asegurando que las reglas de negocio clave —como la validación de stock automático y el control de unicidad de código de barras— queden integradas antes de la etapa de arquitectura e implementación.

Conclusión 2: La integración del prototipado de baja fidelidad y los diagramas de actividad facilitó la validación temprana de la usabilidad del módulo de ventas en caja; no obstante, se evidenció la necesidad de prototipar las rutas alternas (pago digital) para garantizar una trazabilidad completa entre la interfaz de usuario y las extensiones del modelo de casos de uso (CU-01a).

Conclusión 3: El modelado modular estructurado en torno al proceso crítico de ventas garantizó la correcta representación de las relaciones de inclusión («include» para la autenticación compartida CU-05) y extensión («extend» para pasarelas de pago), minimizando redundancias en la documentación y proporcionando un marco sólido para la trazabilidad de requisitos y pruebas de software.